



浙江大學  
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 钢结构基本原理

Basic principles of steel structures

王臻魁

[zhenkui.wang@zju.edu.cn](mailto:zhenkui.wang@zju.edu.cn)

2025年3月6日



浙江大学  
ZHEJIANG UNIVERSITY

# 目录 | CONTENTS

第一章 绪论

第二章 钢结构材料

第三章 受拉构件

第四章 轴心受压构件

第五章 受弯构件

第六章 压弯构件

第七章 钢结构连接

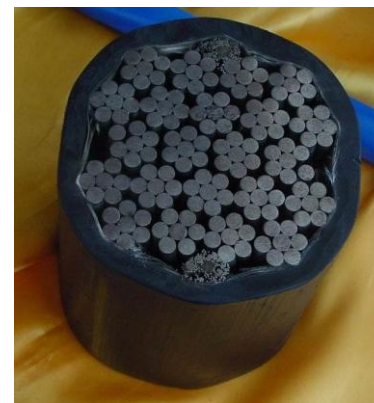


# 受拉构件及索

## □ 主要内容

✧ 轴心受拉构件

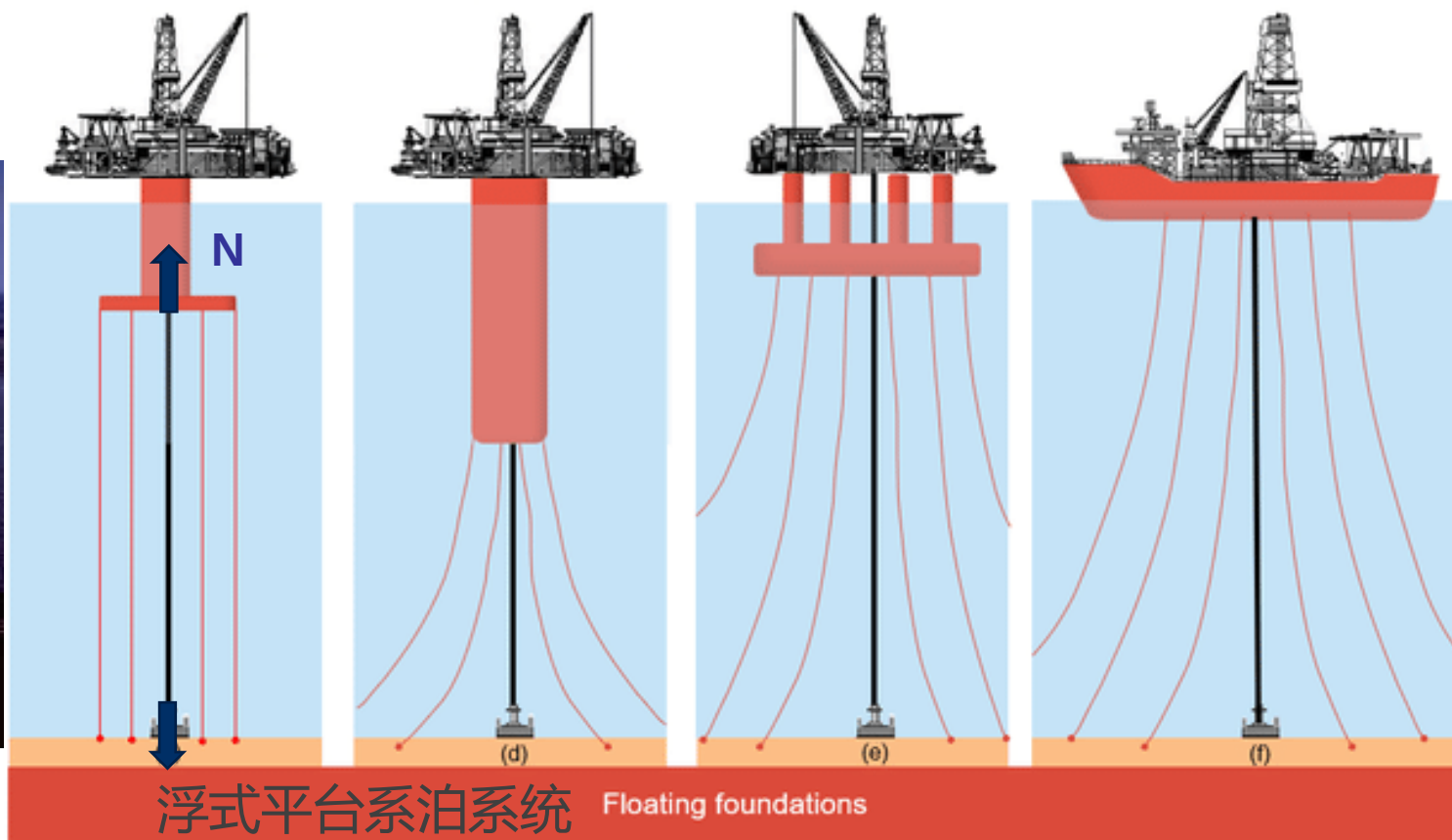
✧ 索



索的截面形式



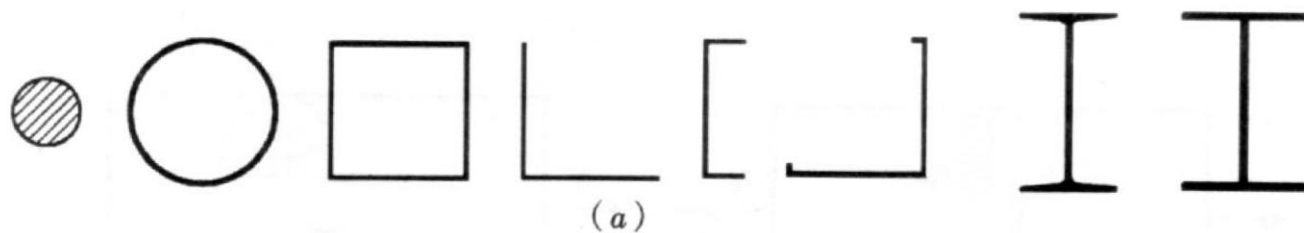
桥梁



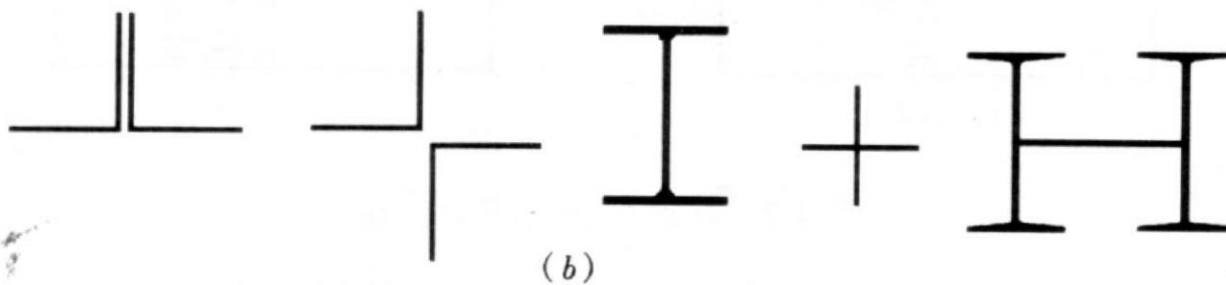
# 轴心受拉构件

## □ 截面形式

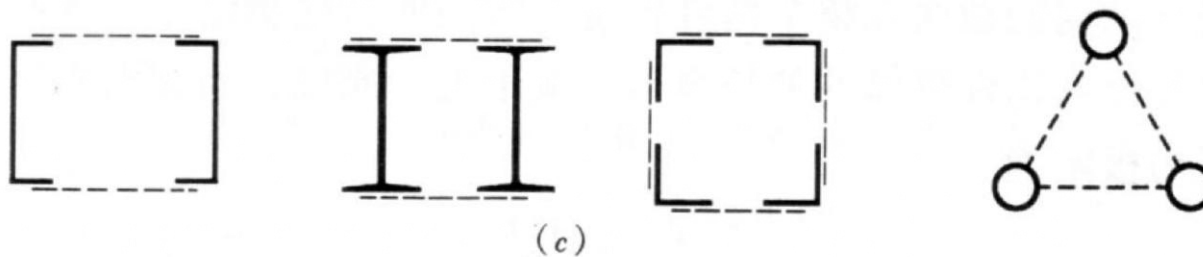
### □ 型钢



### □ 实腹式组合截面



### □ 格构式组合截面



### ☑ 截面承载力（强度）

#### (1) 毛截面屈服准则

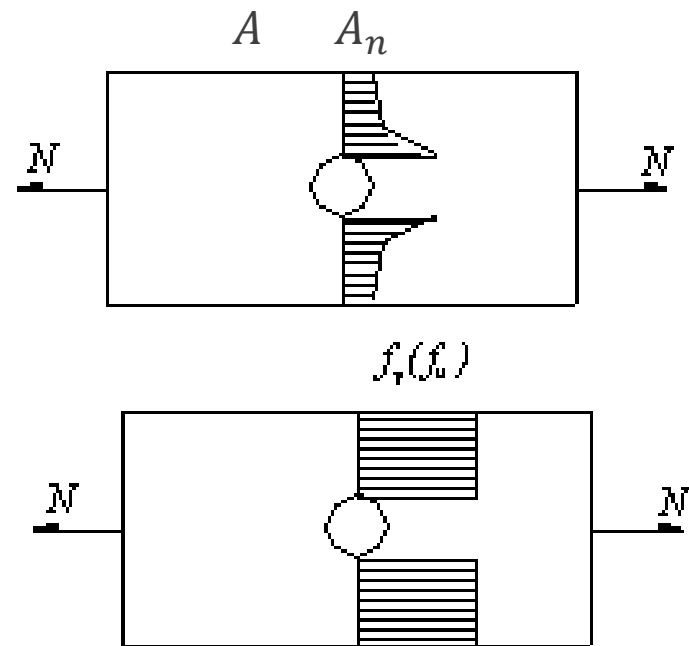
$$N_p = A f_y$$

#### (2) 净截面断裂准则

$$N_u = A_n f_u$$

截面承载力：

$$N \leq \min(N_p, N_u)$$



☑ 工程设计公式（强度）

(1) 毛截面屈服准则

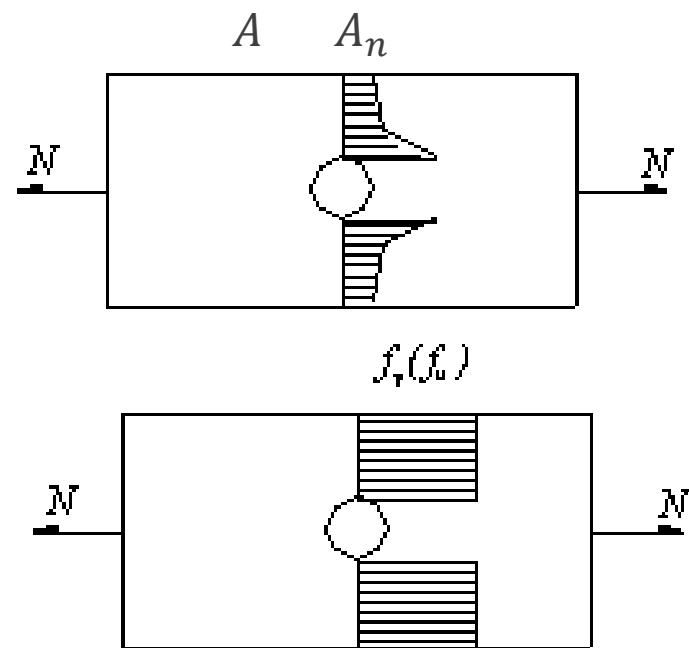
$$\sigma_g = \frac{N}{A} \leq f_d$$

(2) 净截面断裂准则

$$\sigma_n = \frac{N}{A_n} \leq 0.7 f_u$$

截面承载力：

$$N \leq \min(A f_d, 0.7 A_n f_u)$$



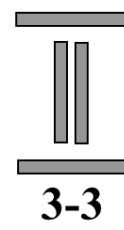
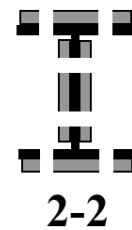
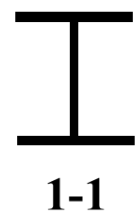
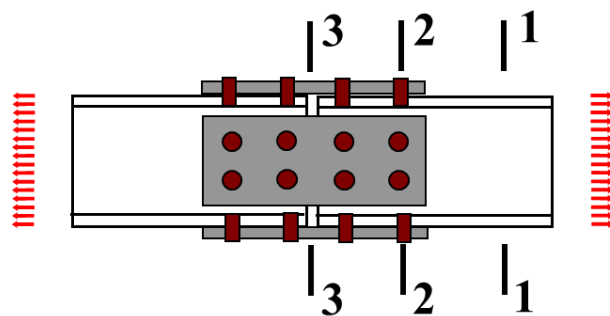
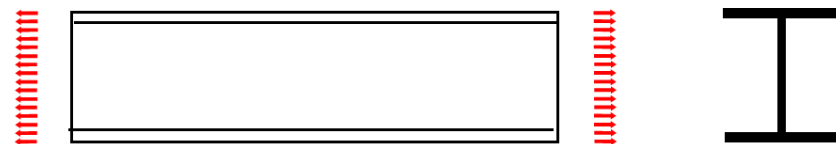
## □ 截面强度

☑ 工程设计公式

$$N \leq A_n f_d \quad \rightarrow \quad \sigma = \frac{N}{A_n} \leq f_d$$

☑ 公式应用

(1) 净截面

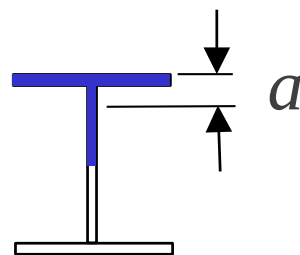
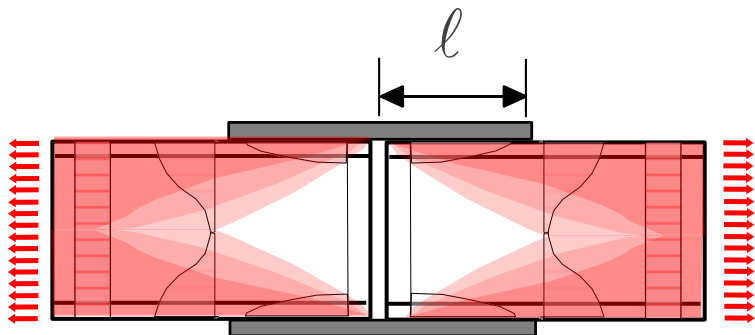
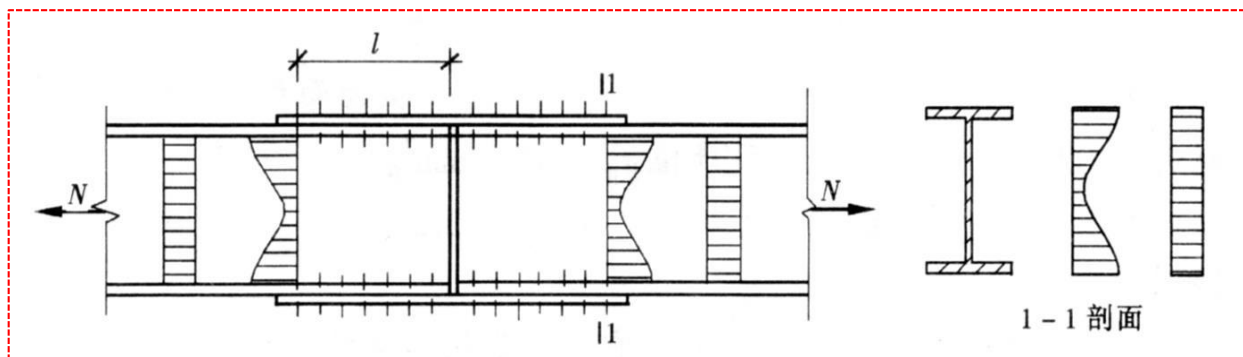
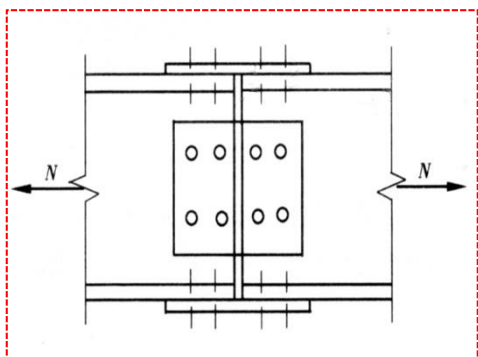


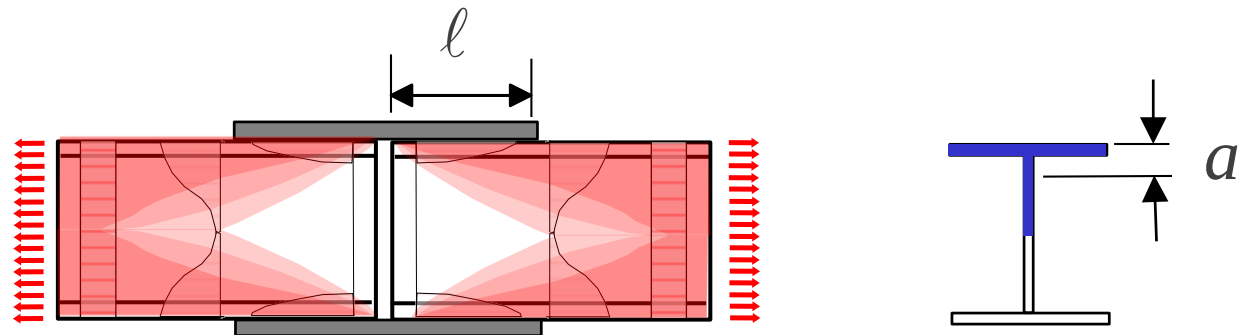
(2) 截面效率

(3) 残余应力



☑ 截面效率：连接处能够有效传递内力的截面与计算截面的比值





☑ 截面效率系数

$$\eta = 1 - a / \ell$$

$a$  —— 被连接"截面"形心至连接面距离

$\ell$  —— 连接长度

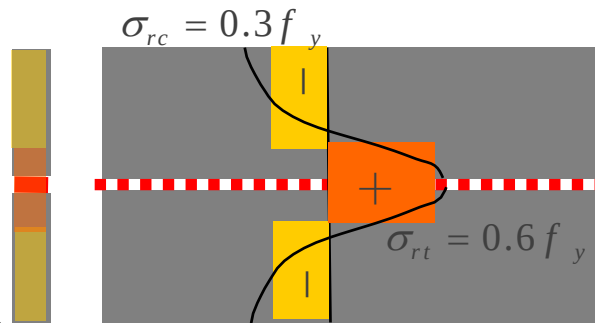
☑ 考虑连接处截面效率的工程计算公式

$$\frac{N}{\eta A_n} \leq f_d$$

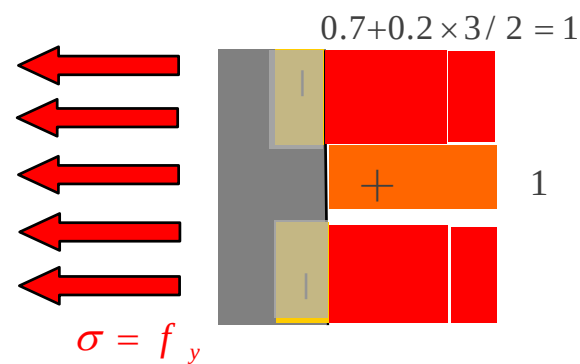
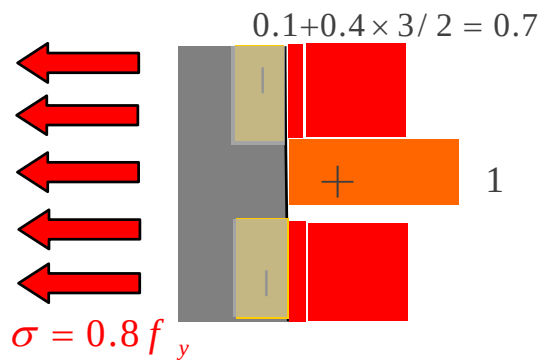
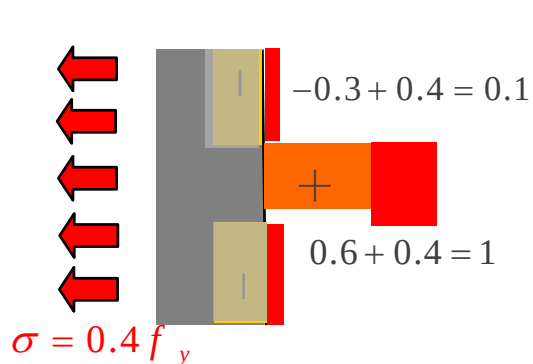
# 轴心受拉构件

## □ 残余应力影响

☑ 自平衡系统



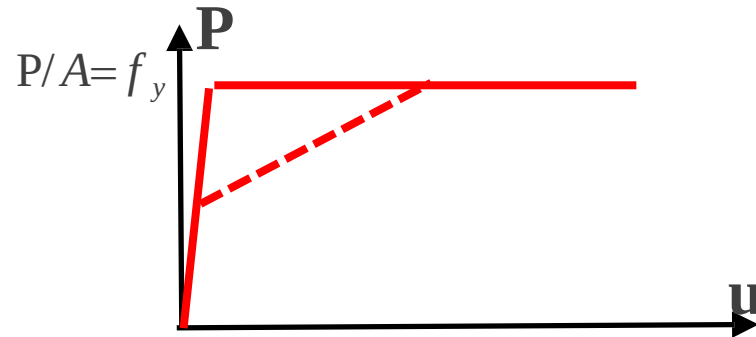
☑ 残余应力对静力强度的影响：无



☑ 对构件刚度的影响？

☑ 对疲劳性能的影响？

☑ 对构件稳定的影响？



### ☑ 构件刚度

- 构件抵抗变形的能力
- 工程设计一般指弹性刚度

### ☑ 受拉构件控制构件刚度的意义

- 防止制作、运输、安装、使用中的过度变形

事实上，是控制弯曲变形

### ☑ 受拉钢构件刚度控制的方式：限制长细比

$$\lambda \leq [\lambda]$$

$$\lambda = \max\{\lambda_x, \lambda_y\} = \max\{\mu_x \ell_x / i_x, \mu_y \ell_y / i_y\}$$

受拉钢构件的刚度控制为什么不是限制 $EA/L$ 的大小？

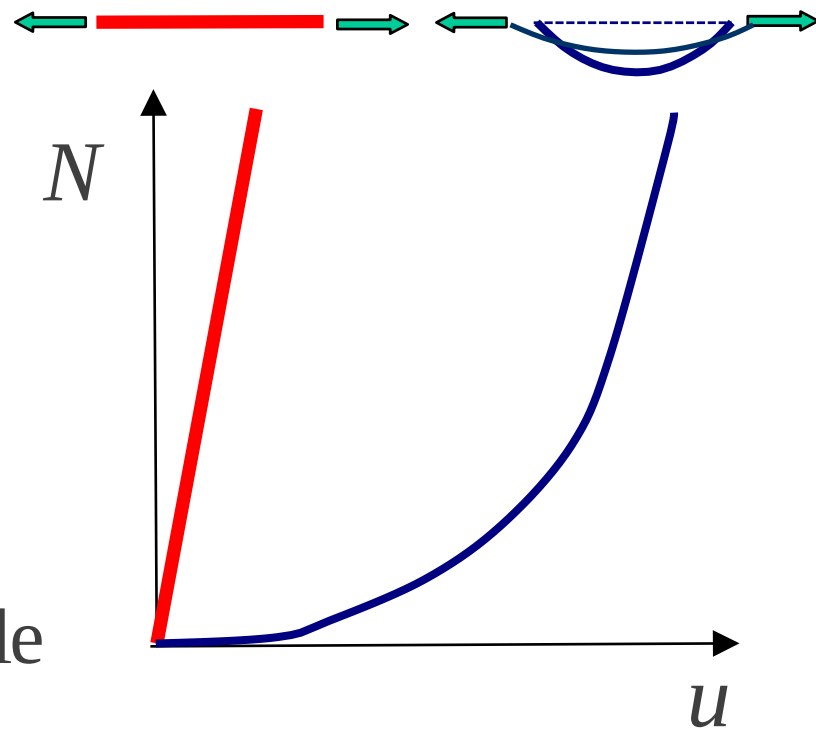
## □ 轴心受力刚性构件与柔性构件

- ☑ 刚性构件的力—变形关系  
(弹性范围)

$$N = k \cdot u \rightarrow k = \frac{EA}{L} = \text{Const}$$

- ☑ 柔性构件的力—变形关系

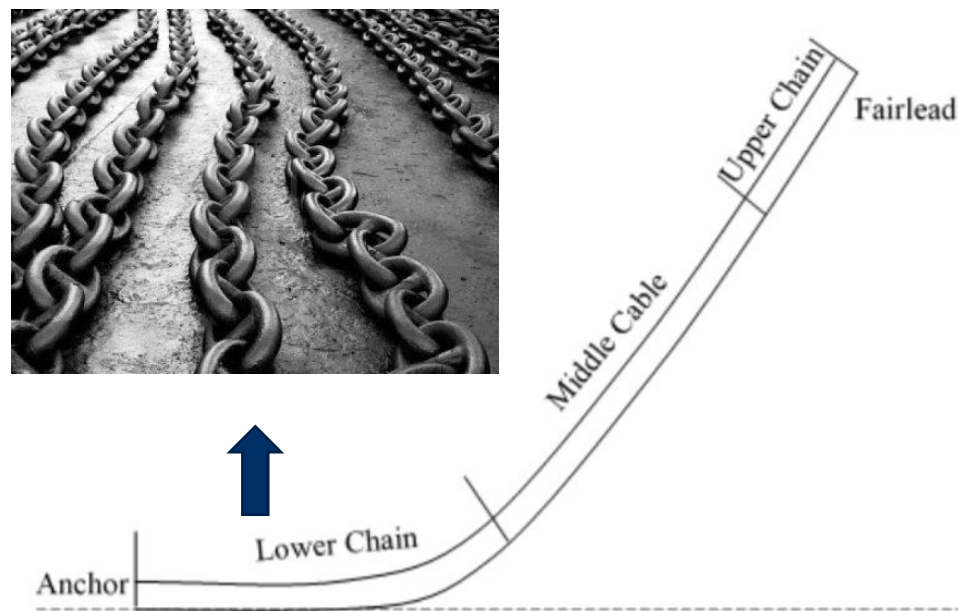
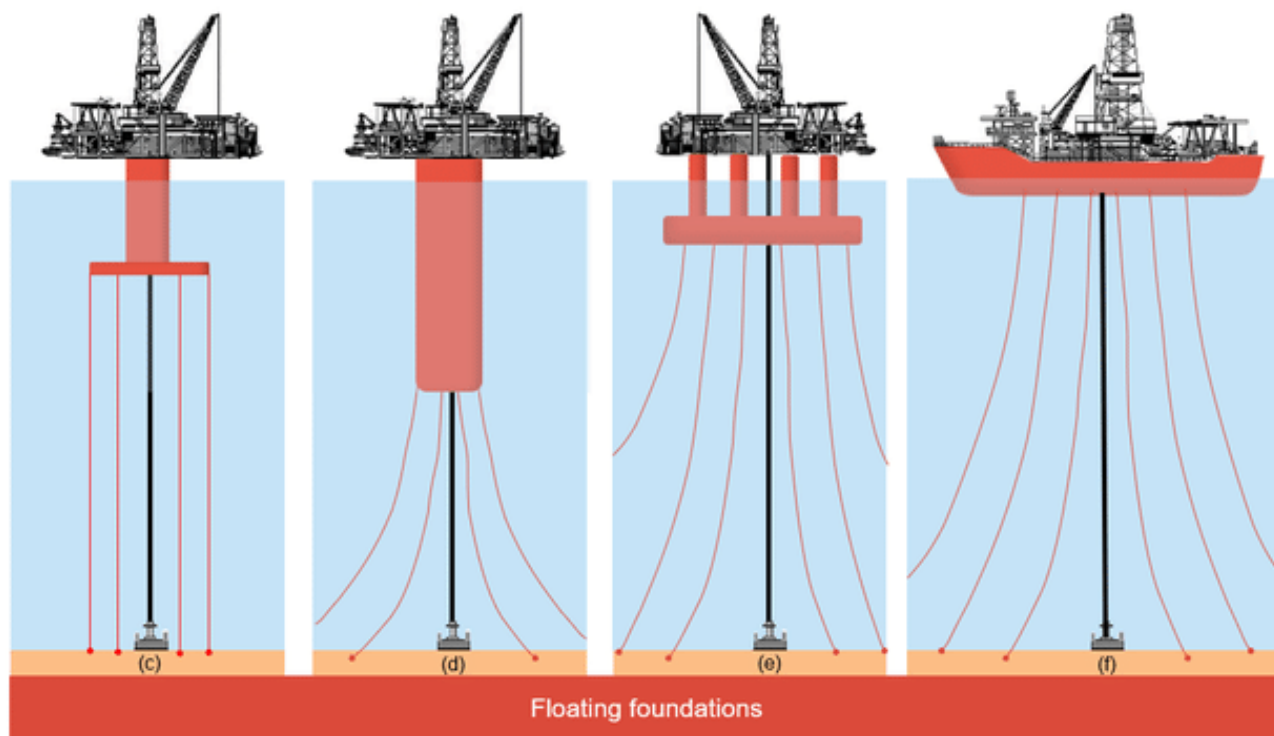
$$N = k(N) \cdot u \rightarrow k = \text{Variable}$$



# 系泊缆索 (Mooring system)

- 系泊缆索是一种将浮式结构物连接于锚定点或系泊点的柔性部件。
- 缆索可以是单一材质的,如钢丝绳、铁链、合成纤维绳或高强度植物纤维绳,也可以是分段由不同材质所组成。

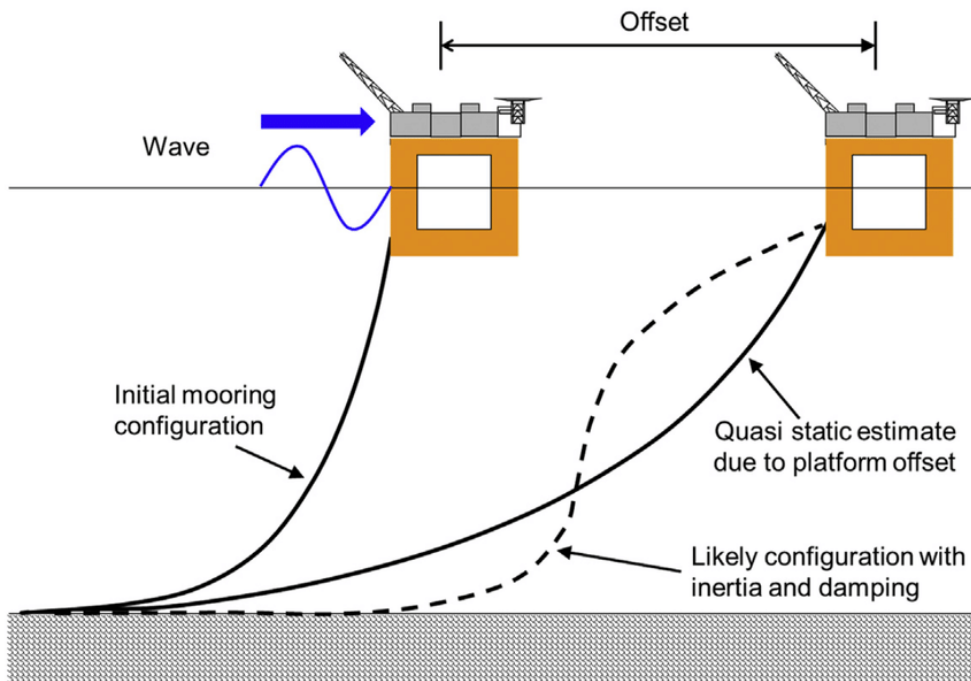
[https://www.bilibili.com/video/BV1yK421b7a9/?spm\\_id\\_from=333.337.search-card.all.click&vd\\_source=a8222c80f4e4b11913e5218d8d521046](https://www.bilibili.com/video/BV1yK421b7a9/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=a8222c80f4e4b11913e5218d8d521046)



复合锚链线

# 系泊缆索 (Mooring system)

- 系泊缆索系统的力学分析：**静力分析和动力分析**。
- 静力分析：研究在稳态条件下缆索的载荷和系统的平衡状态，预估缆索的**几何形状及应力分布**。
- 动力分析：研究在**波浪、流等循环**载荷作用下缆索系统的**动力响应**，以判断设计的系统是否稳定，缆索的应力是否在许用应力范围之内，系泊系统能否满足特定的系泊要求等。
- 通常，缆索被看作是完全柔性的，即缆索不能传递弯矩。



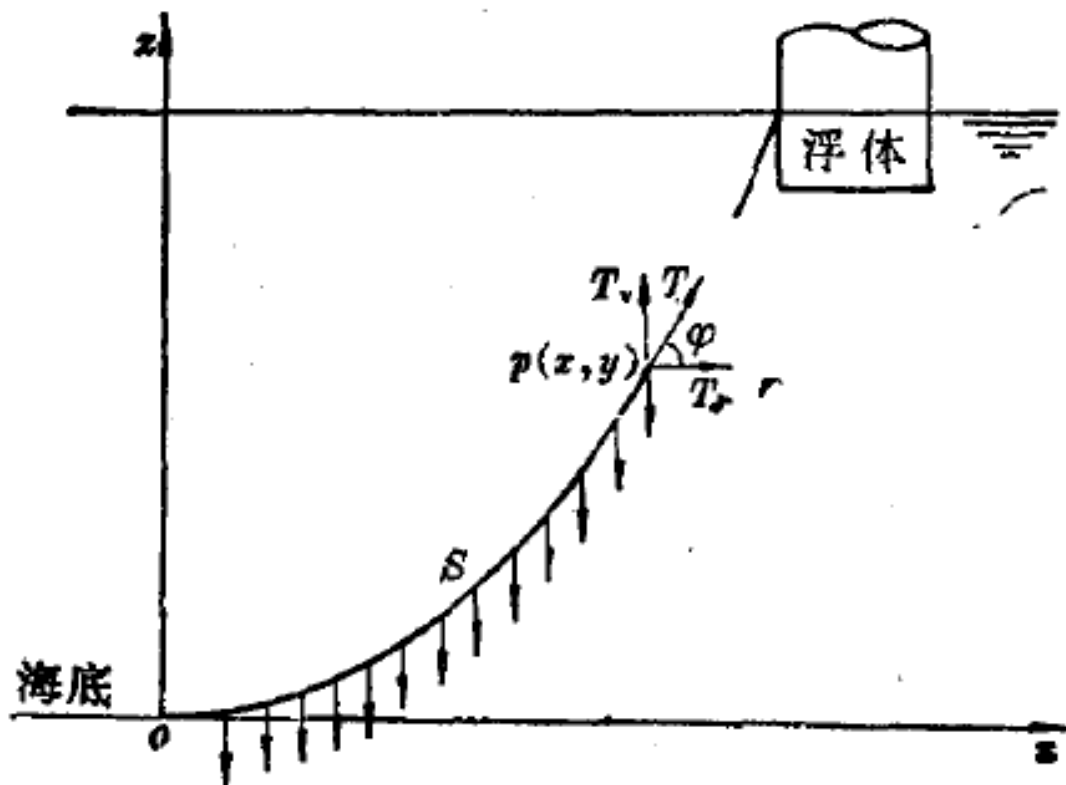
准静态和动态系泊分析



# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析

□ 首先考虑由单根缆索系泊单个浮体的最简单的情况，假设缆索由同一材料组成，在拉力作用下伸长可以忽略，沿缆索自重是均匀分布的。

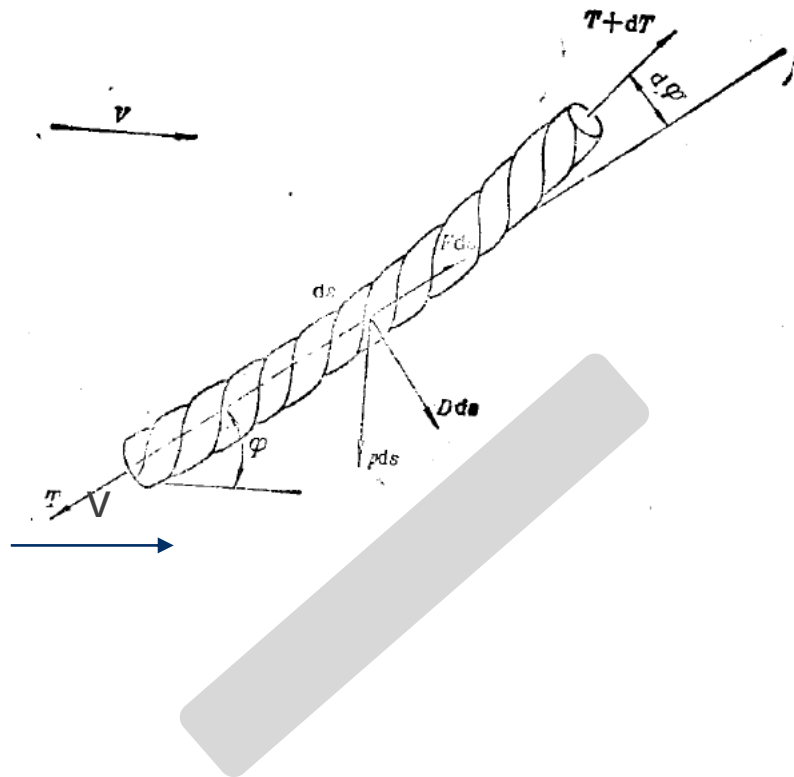


单缆系泊简图

- ◆ 设海底是水平的，水深为 $h$ ；
- ◆ 缆索锚固于海底的 $o$ 点，在该处缆索与海底相切。
- ◆ 设缆索位于一垂直平面内，不考虑缆索的三维变形；海流没有垂向分量，水平流速亦位于（或平行于）缆索所在的平面内，流速的大小恒定，且不随水深变化。

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析



的外力如图所示。

- ◆  $D$ 和 $F$ 分别为沿缆索微元垂向和切向的单位长度流体作用力；
- ◆  $T$ 为缆索张力；
- ◆  $\phi$ 为缆索微元与水流方向的夹角，称为缆索角；
- ◆  $dT$ 和 $d\phi$ 中分别为缆索微元 $ds$ 上张力 $T$ 和缆索角 $\phi$ 的变化量；
- ◆  $\omega$ 为单位长度缆索的水中重量，即缆索的空中自重扣除浮力。
- ◆  $A$ 为缆索的横截面积。

缆索微元上的作用力

## □ 单缆系统静力分析

当这些作用力静平衡时，有下列平衡方程：  
在缆索微元的**法线**方向上

$$(T + dT) \sin d\phi = (w \cos \phi + D) ds$$

在**切线**方向上

$$(T + dT) \cos d\phi = (w \sin \phi - F) ds$$

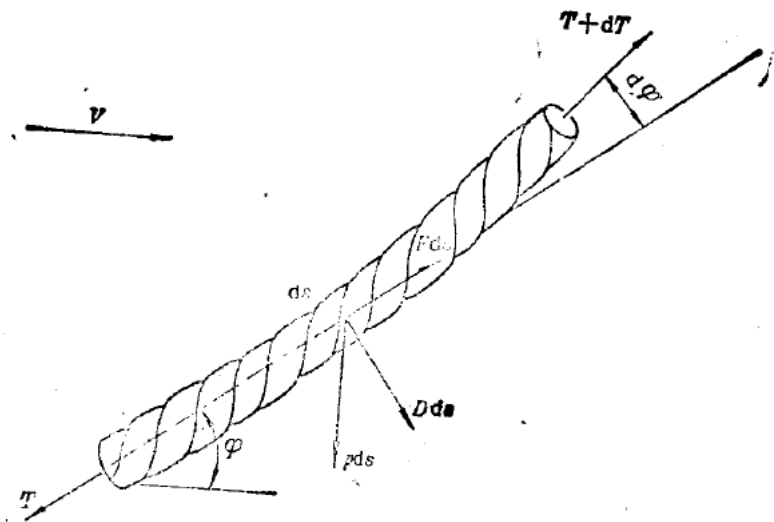
利用

- $\sin d\phi = d\phi$
- $\cos d\phi = 1$
- 高阶小量  $dT d\phi = 0$

则上两式可分别记作

$$T d\phi = (w \cos \phi + D) ds \quad (1)$$

$$dT = (w \sin \phi - F) ds \quad (2)$$



缆索微元上的作用力

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析

$$T d\phi = (w \cos \phi + D) ds \quad (1)$$

$$dT = (w \sin \phi - F) ds \quad (2)$$

两个缆索平衡方程是非线性的，不可能得到显式解。但在某些特殊情况下，寻求显式解是可能的。

若缆索由较重的材质制成或者流速较小（小子2~3米/秒），作用力将以重力为主，**流体作用力可以忽略**，式(1)和(2)便可以简化为

$$T d\phi = w \cos \phi ds \quad (3)$$

$$dT = w \sin \phi ds \quad (4)$$

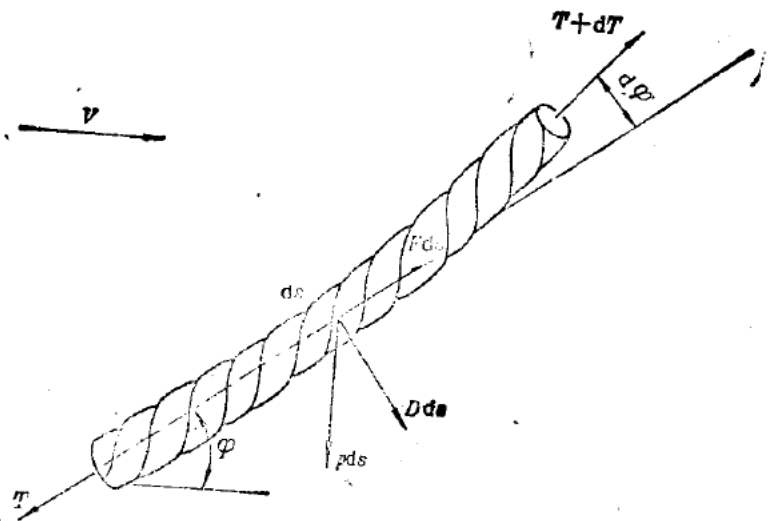
两式相除即有  $\frac{dT}{T} = \tan \phi d\phi$

对此式在  $\phi = \phi_0$  至  $\phi = \phi$  的区间内积分，得

$$\ln \frac{T}{T_0} = \int_{\phi_0}^{\phi} \tan \phi d\phi = \ln \sec \phi \Big|_{\phi_0}^{\phi} = \ln \frac{\cos \phi_0}{\cos \phi}$$

因此， $T \cos \phi = T_0 \cos \phi_0$  (5) 或  $T = T_0 \frac{\cos \phi_0}{\cos \phi}$  (6).

其中： $T_0$ 为缆索在缆索角为 $\phi_0$ 处的张力。由式(5)易知，缆索上任意点上张力的水平分量为常数，它等于水面处的缆索水平张力 $T_h$ 。



缆索微元上的作用力

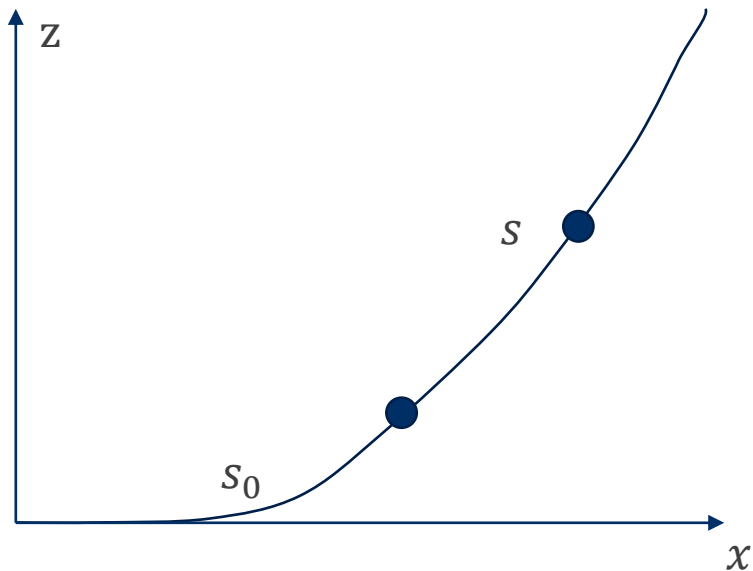
# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析

$$T d\phi = w \cos \phi ds \quad (3) \quad \Rightarrow \quad ds = \frac{T}{w \cos \phi} d\phi$$

$$T = T_0 \frac{\cos \phi_0}{\cos \phi} \quad (6) \quad \downarrow$$

$$ds = \frac{T_0 \cos \phi_0}{w \cos^2 \phi} d\phi$$



将式(6)代入式(3), 并由从原点量起缆长为 $s_0$ 的点处至缆长为 $s$ 的点处积分, 并设两点处的缆索角分别为 $\phi_0$ 和 $\phi$ , 则有

$$s - s_0 = \frac{1}{w} \int_{\phi_0}^{\phi} \frac{T_0 \cos \phi_0}{\cos^2 \phi} d\phi = \frac{T_0 \cos \phi_0}{w} (\tan \phi - \tan \phi_0) = \frac{T_h}{w} (\tan \phi - \tan \phi_0). \quad (7)$$

沿缆索有 $dx = \cos \phi ds$ , 代入式(3)并积分, 则有

$$x - x_0 = \frac{1}{w} \int_{\phi_0}^{\phi} \frac{T_0 \cos \phi_0}{\cos \phi} d\phi = \frac{T_h}{w} \left[ \ln \left( \frac{1}{\cos \phi} + \tan \phi \right) - \ln \left( \frac{1}{\cos \phi_0} + \tan \phi_0 \right) \right] \quad (8)$$

同样, 因 $dz = \sin \phi ds$ , 代入式(3)积分则有

$$z - z_0 = \frac{1}{w} \int_{\phi_0}^{\phi} \frac{T_0 \cos \phi_0 \sin \phi}{\cos^2 \phi} d\phi = \frac{T_h}{w} \left[ \frac{1}{\cos \phi} - \frac{1}{\cos \phi_0} \right] \quad (9)$$

式(7)至(9)分别为缆索上任意两点间缆长、水平距离和垂直距离的表达式。若取积分的下限在 origin 处, 则 $x_0 = z_0 = s_0 = \phi_0 = 0$ , 由式(8)得

$$\frac{w}{T_h} x = \ln \left( \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi} \right)$$

$$\text{或 } a = T_h/w \text{ 记, 则上式为 } \frac{x}{a} = \ln \left( \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi} \right)$$

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析

$$\frac{x}{a} = \ln \left( \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi} \right)$$



$$e^{\left(\frac{x}{a}\right)} = \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi}$$



由上述关系不难得到

$$\sinh \frac{x}{a} = \frac{1}{2} \left( \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi} - \frac{\cos \phi}{1 + \sin \phi} \right) = \tan \phi$$

$$\cosh \frac{x}{a} = \frac{1}{2} \left( \frac{1 + \sin \phi}{\cos \phi} + \frac{\cos \phi}{1 + \sin \phi} \right) = \frac{1}{\cos \phi}$$

于是式 (7) 和 (9) 分别可写作

$$s = a \sinh \frac{x}{a} \quad (10)$$

$$z = a \left( \cosh \frac{x}{a} - 1 \right) \quad (11)$$

(10) 和 (11) 称为**悬链线方程**。

按式(6)，缆索上任意一点的张力可表达为

$$T = \frac{T_h}{\cos \phi} = T_h \cosh \frac{x}{a} = T_h \left( \frac{z}{a} + 1 \right) = T_h + wz \quad (12)$$

张力的垂向分量 $T_v$ 为

$$T_v = T \sin \phi = T_h \tan \phi = T_h \sinh \frac{x}{a} = ws \quad (13)$$

另外，由式(10)和(11)，还可得到关系式

$$(z + a)^2 = s^2 + a^2$$

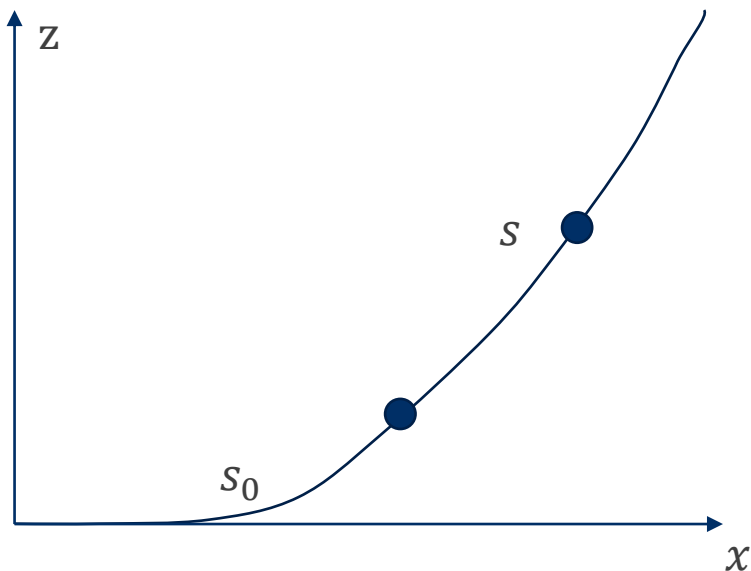
即 $s = \sqrt{z(z + 2a)}$  (14) 和关系式 $x = a \cosh^{-1} \left( \frac{z}{a} + 1 \right)$  (15)，

(14) 和 (15) 中，给出 $z$ 求出 $s$ 和 $x$ ，在有些场合应用是方便的。

- 双曲正弦函数:  $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- 双曲余弦函数:  $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- 双曲正切函数:  $\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}$

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析



$$s = a \sinh \frac{x}{a} \quad (10)$$

$$z = a \left( \cosh \frac{x}{a} - 1 \right) \quad (11)$$

(10) 和 (11) 称为**悬链线方程**。

缆索上任意一点的张力可表达为

$$T = \frac{T_h}{\cos \phi} = T_h \cosh \frac{x}{a} = T_h \left( \frac{z}{a} + 1 \right) = T_h + wz \quad (12)$$

概括起来说，缆索上任意点的坐标由式(11)给出，原点至该点的缆长由式(10)给出，而该点处的张力则可由式(12)求出。

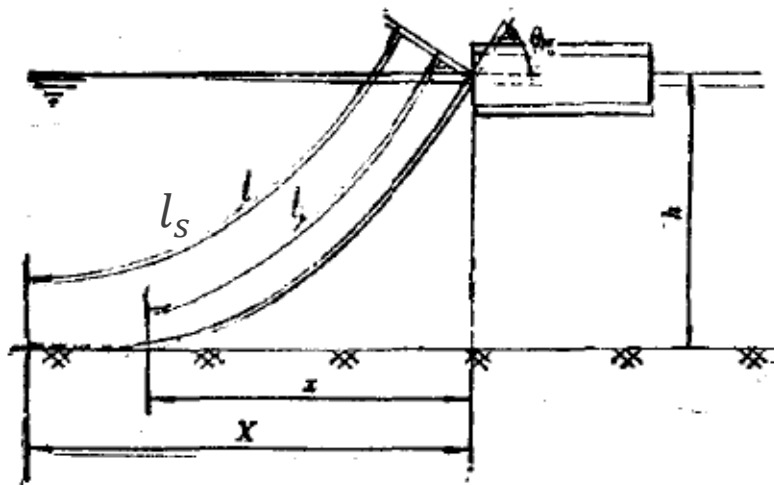
上述悬链线法的推导，是建立在与重力相比，流体作用力可以忽略的基础上的。如果流体作用力的影响重要的话，缆索平衡方程式(1)和(2)不能再显式积分，必须采用数值积分法。

$$T d\phi = (w \cos \phi + D) ds \quad (1)$$

$$dT = (w \sin \phi - F) ds \quad (2)$$

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析



系船缆索计算实例

在很多情况下，悬链线法可给出很好的结果，特别在设计初期阶段。

作为该方法的应用，我们来考察这样一个算例。

如图所示的系船系统，缆索上端与船舶相连，连接点恰在水面上。缆索的水中重量为  $w=828$  牛/米，断裂强度为  $P_B = 1510000$  牛；水深为 25 米，船外缆长 100 米。试决定起锚时船舶对缆索的水平作用力  $T_h$  判断在此时缆索的断裂安全性。

现假定当  $l_s = l$  (见图) 时，锚开始被起出。由式(10)和(11)得

$$l_s = a \sinh \frac{x}{a} \quad (17)$$

$$h = a \left[ \cosh \frac{x}{a} - 1 \right] \quad (18)$$

其中:  $a = T_h/w$  (19)

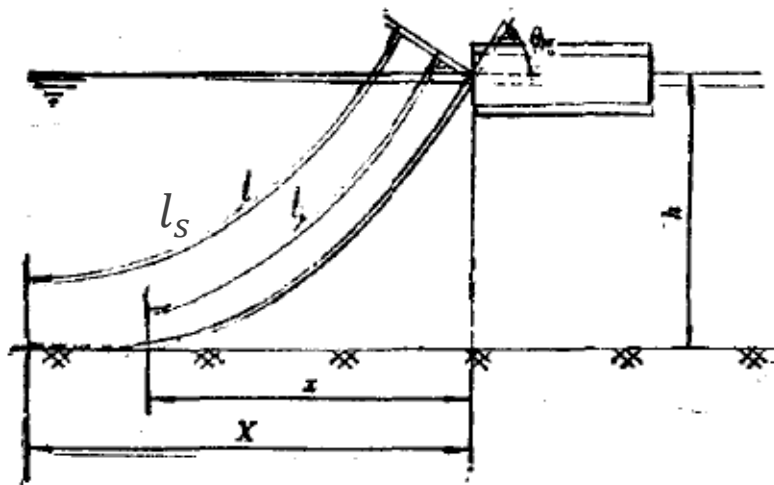
将式(17)代入(18)，得

$$h = \sqrt{a^2 + l_s^2} - a$$

$$\text{即 } a = \frac{l_s^2 - h^2}{2h} = 187.5m$$

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析



系船缆索计算实例

按式(19)易知起锚时所需的最大水平作用力

$$(T_h)_{\max} = 187.5 \times 828 = 155250 \text{ 牛}$$

此时缆索中的最大张力可由式(16)求出, 当  $z = h$  时, 张力最大, 它是

$$T = T_h + wh = 155250 + 828 \times 25 = 175950 \text{ 牛}$$

缆索的断裂安全度为  $\frac{P_B}{T} \approx 8.6$

事实上, 对于不同的  $l_s \leq l$ , 可以得出不同的  $a$  值, 并得出相应的水平作用力  $T_h$  和泊距  $x$ 。泊距定义为系泊缆索上端至锚固点的水平距离, 显然, 从图中知,  $x = l - l_s + x$ 。缆索在水面所成的缆索角为

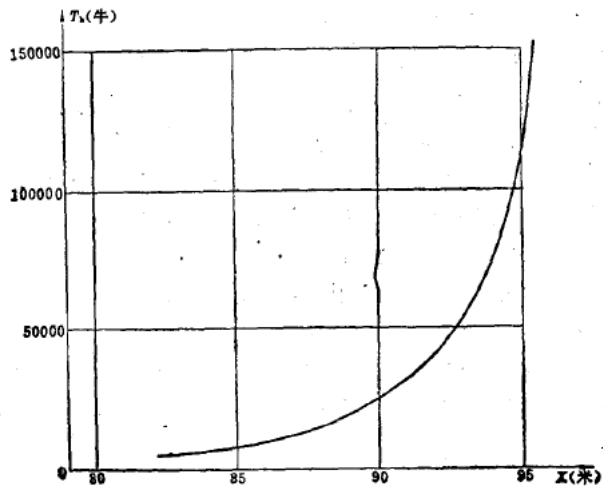
$$\tan \phi_w = \frac{T_v}{T_h} = \frac{wl_s}{wa} = \frac{l_s}{a}$$

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析

表 计算结果

| $l_s$<br>(米) | $a = \frac{l_s^2}{50} - 12.5$<br>(米) | $T_h = w \cdot a$<br>(牛) | $x = a \operatorname{sh}^{-1}\left(\frac{l_s}{a}\right)$<br>(米) | $X = 100 - l_s + x$<br>(米) | $\theta_w = \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{l_s}{a}\right)$<br>(度) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30           | 5.5                                  | 4550                     | 13.2                                                            | 83.2                       | 79.6                                                                 |
| 40           | 19.5                                 | 16150                    | 28.6                                                            | 88.6                       | 64                                                                   |
| 50           | 37.5                                 | 31050                    | 41.2                                                            | 91.2                       | 53                                                                   |
| 60           | 59.5                                 | 49270                    | 52.8                                                            | 92.8                       | 45.2                                                                 |
| 70           | 85.5                                 | 70790                    | 63.9                                                            | 93.9                       | 39.3                                                                 |
| 80           | 115.5                                | 95630                    | 74.7                                                            | 94.7                       | 34.7                                                                 |
| 90           | 149.5                                | 123790                   | 85.3                                                            | 95.3                       | 31                                                                   |
| 100          | 187.5                                | 155250                   | 95.8                                                            | 95.8                       | 28                                                                   |



$T_h$ -X曲线

表为不同 $l_s$ 值时的计算结果。图中绘出了水平张力 $T_h$ 和泊距 $X$ 的关系曲线。

从图中可见，线上的每一点代表一个平衡状态。例如当作用于船舶上的定常外载荷的水平分量为50000牛时，船舶至错点的泊距将是93米。若在这平衡状态上叠加一小的水平振荡运动 $\xi$ ，则缆索作用于船舶的水平张力可记作

$$T_h = (T_h)_{\text{mean}} + K\xi$$

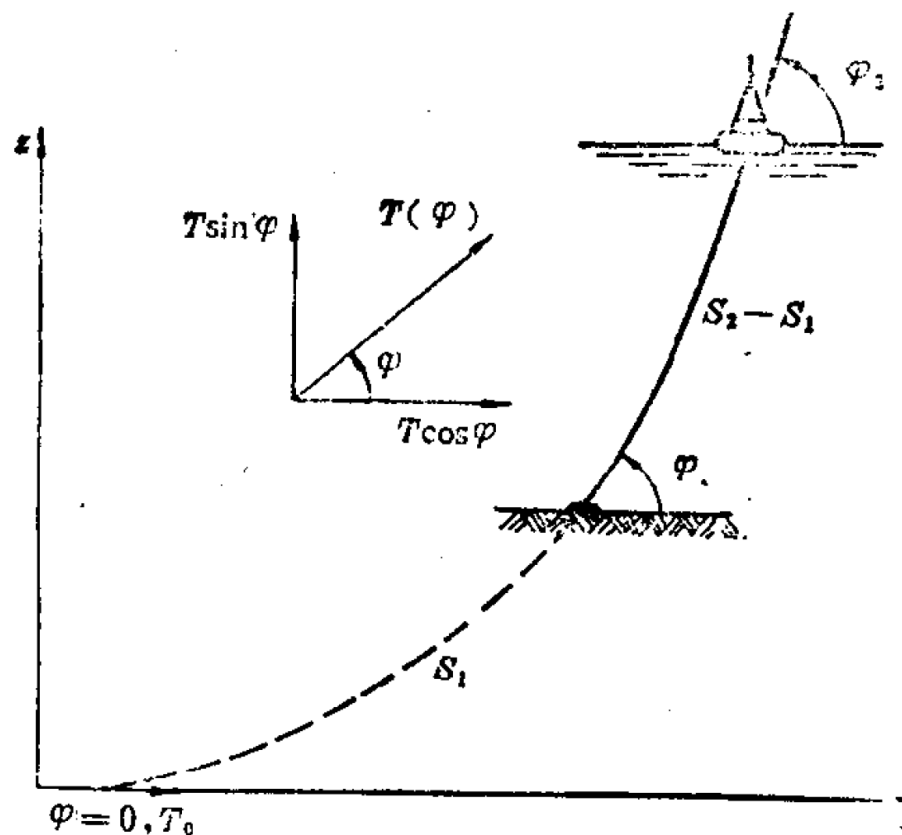
其中： $(T_h)_{\text{mean}}$ 为平衡状态下的水平张力； $K$ 为 $T_h$ - $X$ 曲线上该平衡点处的曲线斜率，即 $\frac{dT_h}{dX}$ 。对我们目前考虑的系泊系统来说， $K$ 实际上就是船舶水平运动的恢复力系数或弹簧系数，系统的自振频率即可记为

$$\omega = \sqrt{\frac{K}{M + A_{11}}}$$

式中： $M$ 为船舶质量； $A_{11}$ 为船舶水平运动时的附加质量。

# 系泊缆索 (Mooring system)

## □ 单缆系统静力分析



锚索在锚定点不相切情况

对有些重力式锚定系统，缆索在海底锚定点的缆索角不一定为零度，即缆索不一定与海底相切。对缆索角不为零的情况，我们可用一段假想的缆索接延实际缆索，并将坐标原点取在缆索曲线斜率为零处，如图所示。这样，缆索的各特征量即可按悬链线方法计算。

□ 参考书：挠性部件力学导论（廖国平），4.1节

□ 手写推导悬链线方程

□ 用Mathematica推导悬链线方程

□ 用Mathematica求解本PPT中的例题

□ 课程结束后提交



浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY

谢谢大家！